

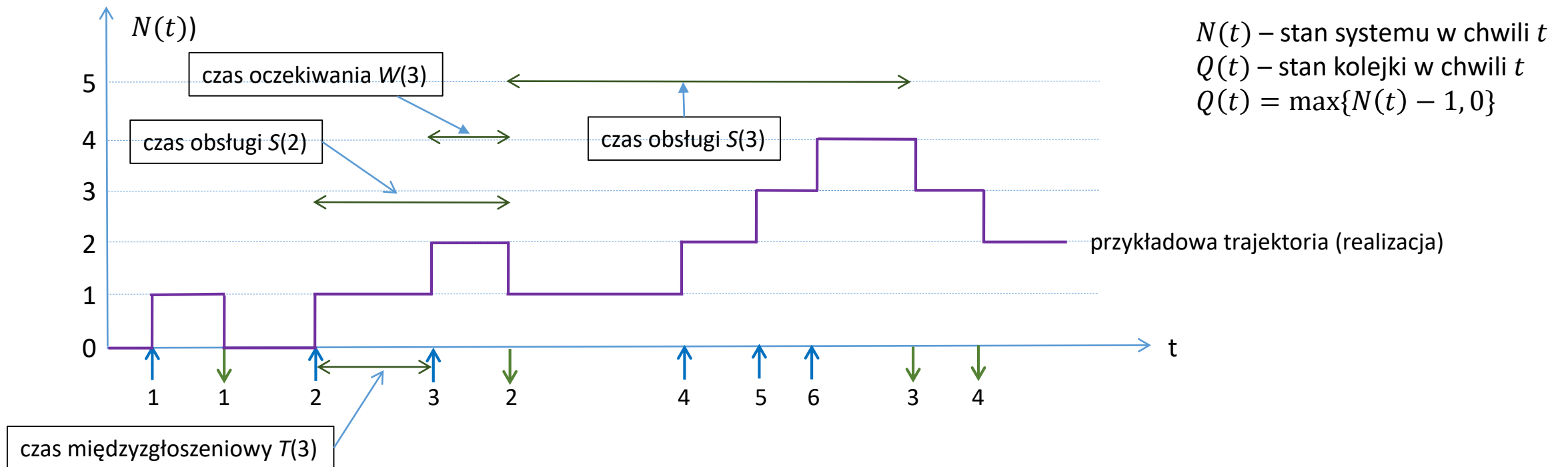
Część 2

1. System kolejkowy M/M/1, ∞ .
2. Procesy urodzin i śmierci w stanie ustalonym.
3. Analiza wybranych przykładów procesów urodzin i śmierci.

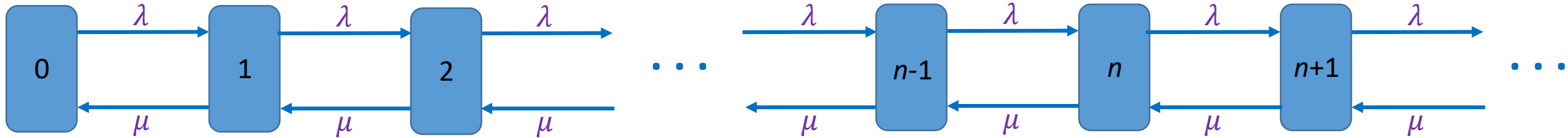
system kolejkowy $M/M/1, \infty$ (w skrócie $M/M/1$)



- jedno urządzenie obsługujące
- czasy obsługi: **IID wykładnicze z parametrem μ** (IID – independent identically distributed)
- nieskończona kolejka
- strumień napływu zgłoszeń – **proces Poissona z parametrem λ** (czasy międz zgłoszeniowe: IID z parametrem λ)
- dyscyplina obsługi: **FIFO (first in first out), LIFO (last in first out), losowa, z priorytetami, itp.**



system M/M/1



$$P_0(t + \Delta t) = (1 - \lambda\Delta t)P_0(t) + \mu\Delta tP_1(t) + o(\Delta t)$$

$$P_n(t + \Delta t) = \lambda\Delta tP_{n-1}(t) + (1 - (\lambda + \mu)\Delta t)P_n(t) + \mu\Delta tP_{n+1}(t) + o(\Delta t), \quad n = 1, 2, \dots$$

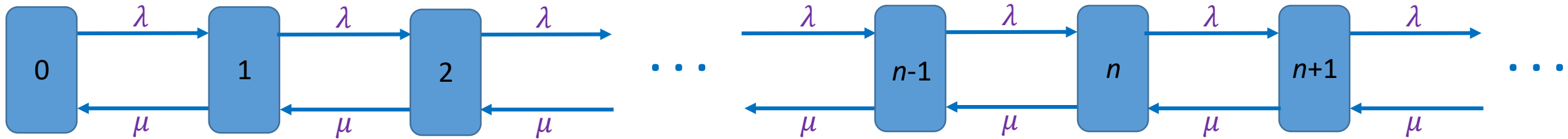
$$\frac{P_0(t+\Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

$$\frac{P_n(t+\Delta t) - P_n(t)}{\Delta t} = \lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + \mu)P_n(t) + \mu P_{n+1}(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = \lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + \mu)P_n(t) + \mu P_{n+1}(t), \quad n = 1, 2, \dots$$

system M/M/1: prawdopodobieństwa stanów w równowadze statystycznej (1)



$$-\lambda P_0 + \mu P_1 = 0 \quad (\text{pochodne} = 0)$$

$$\lambda P_{n-1} - (\lambda + \mu) P_n + \mu P_{n+1} = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\lambda P_0 = \mu P_1$$

$$(\lambda + \mu) P_n = \lambda P_{n-1} + \mu P_{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0,$$

$$\mu P_{n+1} = (\lambda + \mu) P_n - \lambda P_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Proces osiąga (synonimy)

- stan ustalony
 - stan stabilny
 - stan stacjonarny
 - stan równowagi statystycznej
- gdy zanika wpływ warunków początkowych.

system M/M/1: prawdopodobieństwa stanów w równowadze statystycznej (stacjonarne) (2)

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0,$$

$$\mu P_{n+1} = (\lambda + \mu) P_n - \lambda P_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\mu P_2 = (\lambda + \mu) P_1 - \lambda P_0 = (\lambda + \mu) \frac{\lambda}{\mu} P_0 - \lambda P_0 = \frac{\lambda^2}{\mu} P_0 \Rightarrow P_2 = \frac{\lambda^2}{\mu^2} P_0$$

zauważamy, że: $P_n = \frac{\lambda^n}{\mu^n} P_0, \quad n = 1, 2, \dots$

$$P_n = \rho^n P_0, \quad n = 1, 2, \dots \text{ (where } \rho = \frac{\lambda}{\mu} \text{)}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1 \text{ czyli } P_0 \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n = 1$$

dla $\rho < 1$ mamy $\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n = \frac{1}{1-\rho}$ czyli ostatecznie $P_n = (1 - \rho) \rho^n, \quad n = 1, 2, \dots$

rozkład geometryczny

$$P_n = (1 - \rho) \rho^n, \quad n = 0, 1, \dots \text{ where } \rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad (\rho < 1)$$

uwaga: dla $\rho \geq 1$ kolejka rośnie z czasem do nieskończoności, co oznacza brak stanu ustalonego

system M/M/1:

podstawowe miary efektywności systemu

- średni stan (N) systemu (kolejki plus serwera)

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} nP_n = \sum_{n=0}^{\infty} n(1-\rho)\rho^n = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{\lambda}{\mu-\lambda}$$

- średni stan kolejki

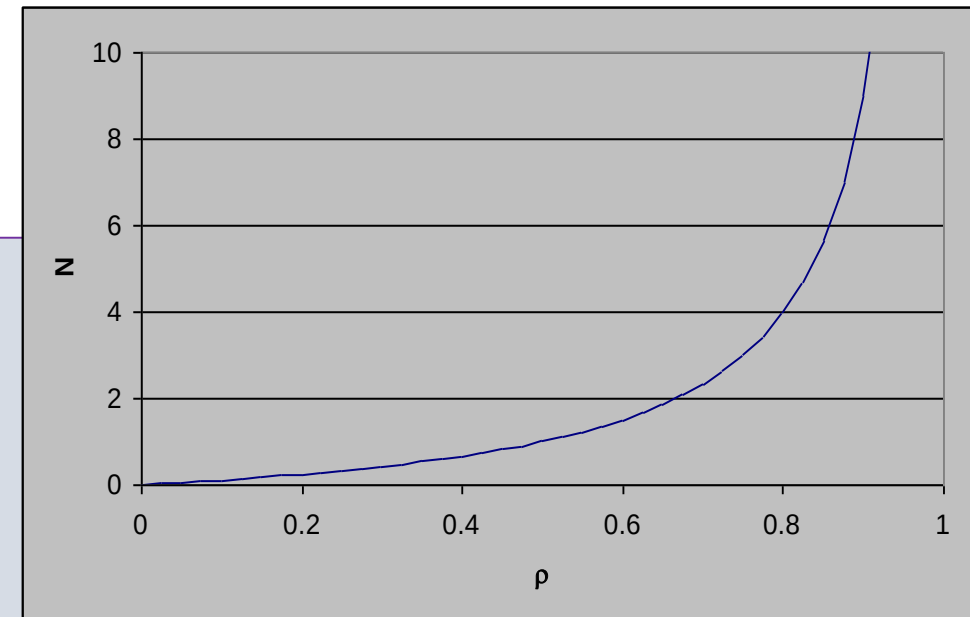
$$L_q = L - \rho = \frac{\rho}{1-\rho} - \rho = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)} \quad (\rho - \text{średni stan serwera})$$

- średni czas przebywania klienta w systemie

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1-\rho)} = \frac{1}{\mu-\lambda} \quad (\text{korzystamy z równości Little'go } L = \lambda \times W)$$

- średni czas oczekiwania klienta na obsługę

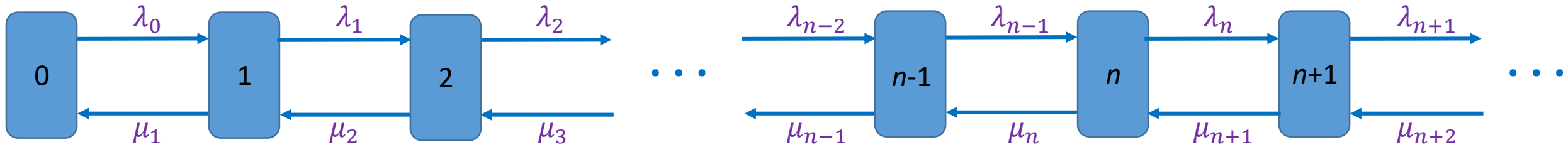
$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\rho^2}{\lambda(1-\rho)} = \frac{\rho}{\mu-\lambda} \quad (\text{korzystamy z równości Little'go } L_q = \lambda \times W_q)$$



równość Little'go:

(średni stan systemu) =
(intensywność napływu zaakceptowanych klientów) ×
(średni czas przebywania klienta w systemie)

procesy urodzin i śmierci (birth and death processes - BDP) w stanie ustalonym



$$P_0(t + \Delta t) = (1 - \lambda_0 \Delta t) P_0(t) + \mu_1 \Delta t P_1(t) + o(\Delta t)$$

$$P_n(t + \Delta t) = \lambda_{n-1} \Delta t P_{n-1}(t) + (1 - (\lambda_n + \mu_n) \Delta t) P_n(t) + \mu_{n+1} \Delta t P_{n+1}(t) + o(\Delta t), \quad n = 1, 2, \dots$$

$$-\lambda_0 P_0 + \mu_1 P_1 = 0$$

$$-(\lambda_n + \mu_n) P_n + \lambda_{n-1} P_{n-1} + \mu_{n+1} P_{n+1} = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\lambda_0 P_0 = \mu_1 P_1$$

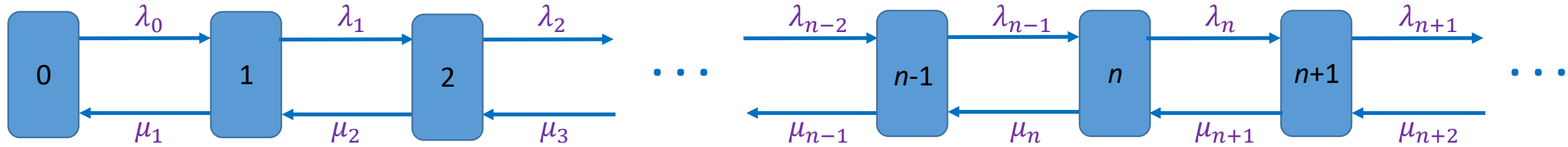
$$(\lambda_n + \mu_n) P_n = \lambda_{n-1} P_{n-1} + \mu_{n+1} P_{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0,$$

$$\mu_{n+1} P_{n+1} = (\lambda_n + \mu_n) P_n - \lambda_{n-1} P_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

nieskończona liczba stanów

procesy urodzin i śmierci w stanie ustalonym c.d.



$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0,$$
$$\mu_{n+1} P_{n+1} = (\lambda_n + \mu_n) P_n - \lambda_{n-1} P_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0, \quad P_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} P_0, \quad P_3 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} P_0, \quad \dots$$

przez indukcję pokazujemy, że

$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_n} P_0, \quad n = 1, 2, \dots$$

zatem (postać iloczynowa – product form solution)

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

gdzie (w wyniku normalizacji)

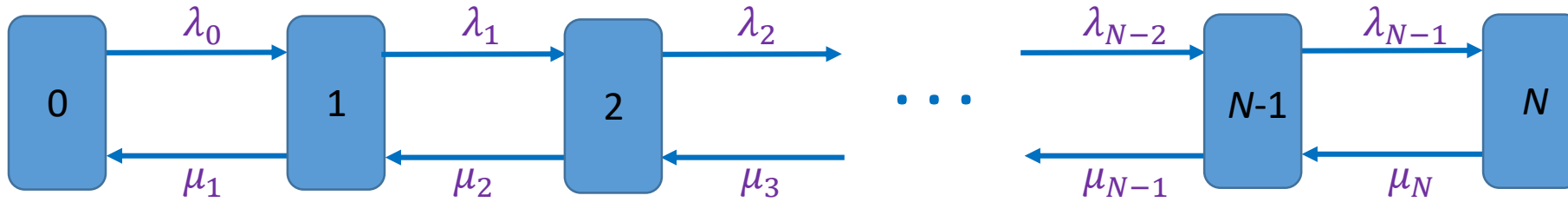
$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

Wzory dają się łatwo wyprowadzić dzięki temu, że proces “chodzi” tylko po sąsiednich stanach.

konieczny i wystarczający warunek istnienia stanu ustalonego: $\sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}} < \infty$ (zbieżność szeregu)

nieskończona liczba stanów

procesy urodzin i śmierci w stanie ustalonym c.d.^λ



$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0,$$

$$\mu_{n+1} P_{n+1} = (\lambda_n + \mu_n) P_n - \lambda_{n-1} P_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots, N-1$$

$$P_N = \frac{\lambda_{N-1}}{\mu_N} P_{N-1}$$

skończona liczba stanów

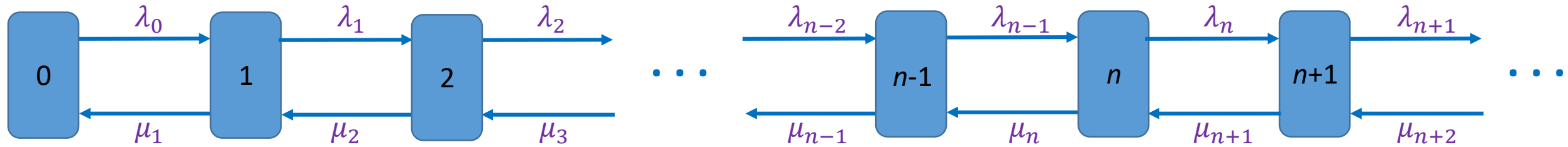
$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0, \quad P_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} P_0, \quad P_3 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} P_0, \quad \dots, \quad P_N = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{N-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_N} P_0$$

$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^N \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

procesy urodzin i śmierci: czas przebywania^λ w stanie



Niech $T(n)$ oznacza zmienną losową określającą czas przebywania w stanie $n = 0, 1, \dots$

Dzięki bezpamięciowości procesów napływu zgłoszeń oraz czasów obsługi, dystrybucja tej zmiennej losowej jest następująca (bepamięciowość jest istotna dla wszystkich stanów oprócz stanu $n = 0$, ponieważ wchodzimy do stanu w czasie trwania obsługi klientów lub w czasie oczekiwania na kolejnego klienta):

$$F_n(t) = P[\min\{X(n), Y(n)\} \leq t] = 1 - e^{-(\lambda_n + \mu_n)t}, n = 1, 2, \dots$$

gdzie $X(n), Y(n)$ są zmiennymi losowymi określającymi, odpowiednio, czas między zgłoszeniami napływającymi do systemu w stanie n oraz czas obsługi zgłoszenia, które w tym stanie zostanie osłużone jako pierwsze (obie mają rozkład wykładniczy z parametrem, odpowiednio, λ_n, μ_n).

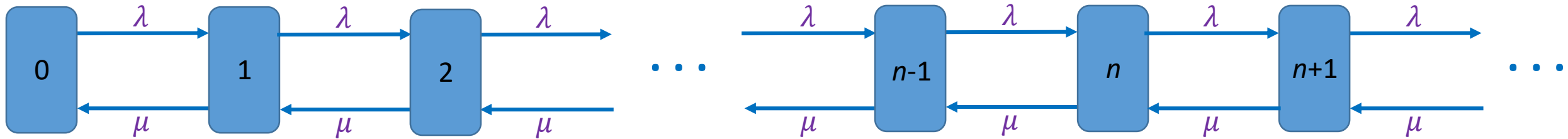
Zauważmy, że dla $n = 0$ wzór jest następujący:

$$F_0(t) = P[X(0) \leq t] = 1 - e^{-\lambda_0 t}$$

A dla skończonej liczby stanów?

Średni czas przebywania systemu w stanie n : $E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}, n = 1, 2, \dots$ ($E[T(0)] = \frac{1}{\lambda_0}$)

przypadki szczególne nieskończonych BDP: M/M/1



M/M/1, ∞

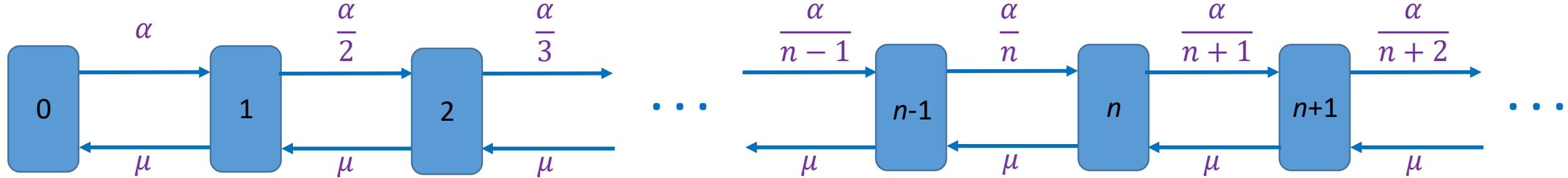
- $\lambda_n = \lambda, \mu_{n+1} = \mu, n = 0, 1, \dots \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$
- $P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0 = \frac{\lambda^n}{\mu^n} P_0 = \rho^n P_0, n = 1, 2, \dots$
- $P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n} = 1 - \rho$

wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów (discouraged arrivals)



M/M/1, ∞ - discouraged arrivals

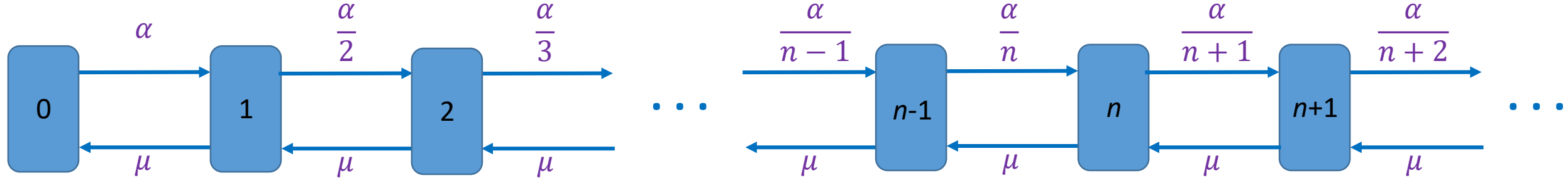
- $\lambda_n = \frac{\alpha}{n+1}, \mu_{n+1} = \mu, n = 0, 1, \dots$
- $P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\frac{\alpha}{k+1}}{\mu} = P_0 \left(\frac{\alpha}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}, n = 1, 2, \dots$
- $P_0 = \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}\right)^{-1} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}\right)^{-1} = e^{-\alpha/\mu}$

wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów (ciąg dalszy)



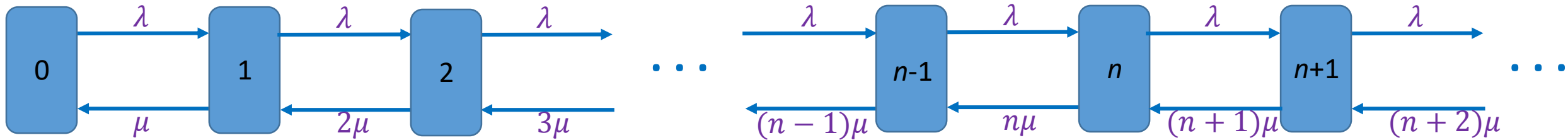
- $P_n = \frac{(\alpha/\mu)^n}{n!} e^{-\alpha/\mu}$, $n = 0, 1, \dots$ rozkład Poissona!
- $\rho = 1 - e^{-\alpha/\mu}$ p-stwo zajętości serwera = średni stan serwera
- $\frac{\alpha}{\mu} < \infty$ warunek na ergodyczność (oraz istnienie stanu ustalonego)

- średni stan systemu: $L = E[N] = \frac{\alpha}{\mu}$
- $\rho = \lambda \cdot \frac{1}{\mu}$ równość Little'go na λ – średnia intensywność napływu zgłoszeń ($\lambda := \sum_n \lambda_n P_n$)
- $\lambda = \mu \cdot \rho = \mu(1 - P_0) = \mu(1 - e^{-\alpha/\mu})$

- ostatecznie z równości Little'go średni czas przebywania w systemie wynosi:

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\alpha}{\mu^2(1 - e^{-\alpha/\mu})}$$

przypadki szczególne nieskończonych BDP: $M/M/\infty$ (nieskończona liczba serwerów)



Dlaczego $n\mu$? Bo $Prob\{Y_1 > t, Y_2 > t, \dots, Y_n > t\} = (e^{-\mu t})^n = e^{-(n\mu)t}$.

$M/M/\infty$

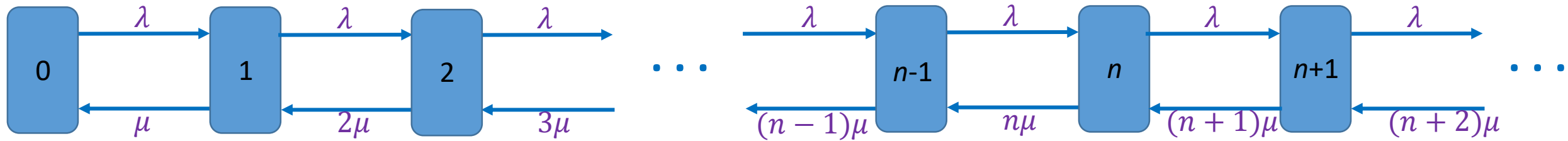
- $\lambda_n = \lambda, \mu_{n+1} = (n+1)\mu, n = 0, 1, \dots$
- $P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda}{(k+1)\mu} = P_0 \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}, n = 1, 2, \dots$
- $P_0 = \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}\right)^{-1} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}\right)^{-1} = e^{-\lambda/\mu}$

wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

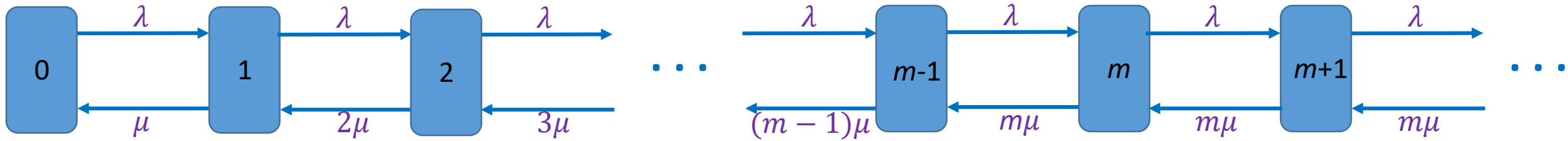
przypadki szczególne nieskończonych BDP: $M/M/\infty$ (ciąg dalszy)



- $P_n = \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} e^{-\lambda/\mu}$, $n = 0, 1, \dots$ rozkład Poissona
- $L = \frac{\lambda}{\mu}$ średni stan systemu (średnia liczba pracujących serwerów)
- $W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu}$ średnia czas w systemie = średni czas obsługi
- $A = \frac{\lambda}{\mu} < \infty$ warunek na stabilność (oraz istnienie stanu ustalonego)

Do czego może się przydać ta analiza?

przypadki szczególne nieskończonych BDP: M/M/m (m serwerów, nieskończona kolejka)



M/M/m

- $\lambda_n = \lambda, \mu_{n+1} = \min \{ (n+1)\mu, (m+1)\mu \}, n = 0, 1, \dots$

- $P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda}{(k+1)\mu} = P_0 \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \frac{1}{n!}, n = 1, 2, \dots, m$

- $P_n = P_0 \prod_{k=0}^{m-1} \frac{\lambda}{(k+1)\mu} \prod_{j=m}^{n-1} \frac{\lambda}{m\mu} = P_0 \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \frac{1}{m! m^{n-m}}, n \geq m+1$

wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

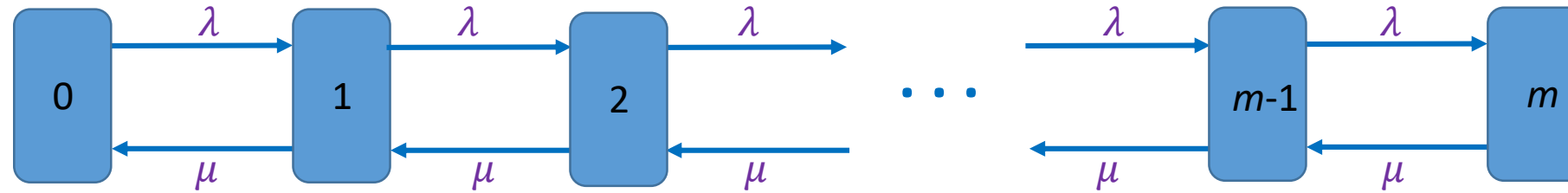
- $P_n = P_0 \frac{(m\rho)^n}{n!}, n = 1, 2, \dots, m$

- $P_n = P_0 \frac{(\rho)^n m^m}{m!}, n \geq m+1$

$$\rho = \frac{\lambda}{m\mu} < 1$$

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^n}{n!} + \left(\frac{(m\rho)^m}{m!} \right) \left(\frac{1}{1-\rho} \right) \right]^{-1}$$

przypadki szczególne skończonych BDP: M/M/1,m (1 serwer, m miejsc w systemie)



M/M/1,m (uwaga: we wzorze ogólnym parametr m to N)

- $\lambda_n = \lambda, \mu_{n+1} = \mu, n = 0, 1, \dots, m-1, \rho = \frac{\lambda}{\mu} < \infty$
- $P_n = \rho^n P_0, n = 1, 2, \dots, m$
- $P_0 = [1 + \sum_{n=1}^m \rho^n]^{-1} = \left[1 + \frac{\rho(1-\rho^m)}{1-\rho}\right]^{-1} = \frac{1-\rho}{1-\rho^{m+1}}$
- $P_n = \frac{1-\rho}{1-\rho^{m+1}} \cdot \rho^n, n = 0, 1, \dots, m$

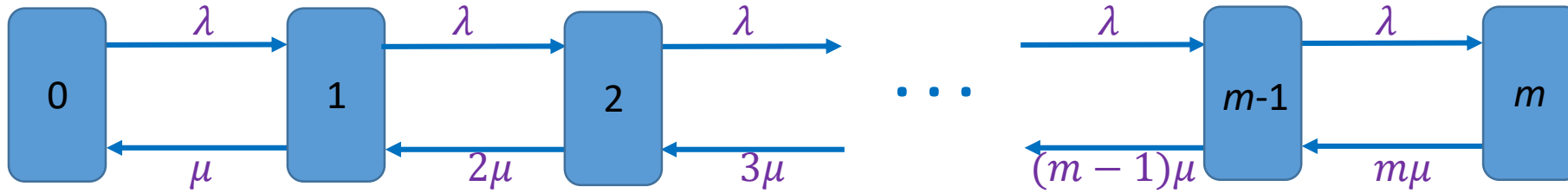
A co gdy $\rho = 1$?

wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

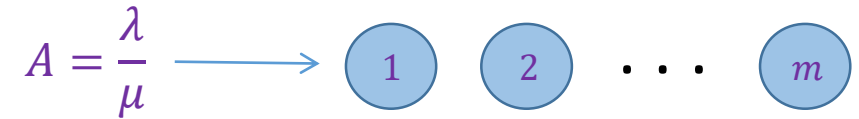
$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^N \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

M/M/m,m (m serwerów, proces czysto stratny) Agner Krarup Erlang (1878-1929)



M/M/m,m

- $\lambda_n = \lambda, \mu_{n+1} = (n+1)\mu, n = 0, 1, \dots, m-1$
- $A = \frac{\lambda}{\mu}$ (ruch)
- $P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0 = \frac{\lambda^n}{\mu^n n!} P_0 = \frac{A^n}{n!} P_0, n = 1, 2, \dots, m$
- $P_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}}$
- $P_n = \frac{\frac{A^n}{n!}}{\sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}}, n = 0, 1, \dots, m$



wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^N \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

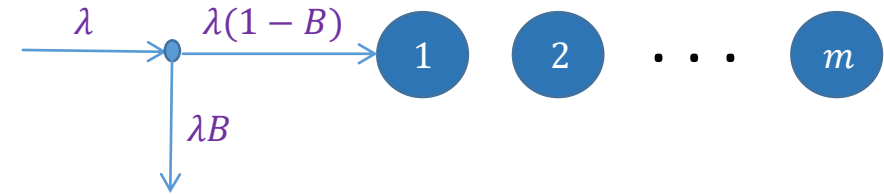
M/M/m,m (c.d.)

wzór Erlanga (prawd. blokady zgłoszenia)

$$B := E_m(A) = P_m = \frac{\frac{A^m}{m!}}{\sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}}, m = 0, 1, 2, \dots$$

postać rekurencyjna wzoru Erlanga:

$$E_0(A) = 1; \quad E_m(A) = \frac{AE_{m-1}(A)}{m + AE_{m-1}(A)}, m = 1, 2, \dots$$



$L = A(1 - B)$ gdzie $A = \frac{\lambda}{\mu}$ (obliczone z rozkładu),

a z Little'go mamy:

$$L = (\lambda(1 - B)) \left(\frac{1}{\mu} \right) = \frac{\lambda}{\mu} (1 - B) = A(1 - B)$$

inne przypadki BDP

- $M/M/m,K$ m serwerów, skończona kolejka (system ze stratami)
- $M/M/m/K/M$ m serwerów, skończona kolejka, ograniczona populacja
- ... i wiele innych